



جامعة القدس المفتوحة

كلية العلوم الإدارية الاقتصادية

إدارة الموارد البشرية التطبيقية

بحث بعنوان:

تحديد الاحتياجات التدريبية في ضوء متطلبات إدارة الجودة الشاملة: دراسة
حالة في (شركة Tech Line Industries) للصناعات التكنولوجية
والإلكترونية.

(نوع البحث: الوصفي التحليلي، دراسة حالة / (تطبيقي برمجياً))

إعداد: خالد عوده، شعلي خليل.

إشراف الأستاذ الدكتور: محمد شتيوي.

قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول درجة الماجستير في تخصص إدارة الموارد
البشرية التطبيقية

الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2026/2025

قال الله تعالى:

﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

سورة التوبة: الآية 105

صدق الله العظيم

تعهد وإقرار بالعمل

تعهد وإقرار

نحن الباحثان: شعلي خليل، وخالد عوده، الموقعان أدناه، وصاحبنا البحث الموسوم بـ:

تحديد الاحتياجات التدريبية في ضوء متطلبات إدارة الجودة الشاملة:

(دراسة حالة في شركة Tech-Line للصناعات التكنولوجية والإلكترونية)

نقر بأن هذا البحث المقدم لنيل درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية التطبيقية هو من عملنا وجهدنا الخاص، وأننا قد التزمنا بقواعد الأمانة العلمية والبحثية المتبعة، وأننا قمنا بالإشارة إلى كافة المصادر والمراجع التي استعنا بها في ثنايا هذا البحث.

كما نقر بأن هذا العمل لم يُقدم سابقاً لنيل أي درجة علمية في أي جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى، وأننا نتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة في حال ثبت خلاف ذلك.

التوقيع: شعلي خليل

اسم الباحث الأول: شعلي خليل

التوقيع: خالد سويدي

اسم الباحث الثاني: خالد سويدي

التاريخ: 2026/5/13م

جدول المحتويات

ب.....	تعهد وإقرار بالعمل
ج.....	جدول المحتويات
٥.....	قائمة الجداول
ح.....	ملخص الدراسة
ط.....	Abstract
1.....	الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.
1.....	أولاً: المقدمة:
1.....	ثانياً: مشكلة الدراسة وأسئلتها:
2.....	ثالثاً: أهداف الدراسة وأهميتها:
2.....	أولاً: أهداف الدراسة
2.....	ثانياً: أهمية الدراسة
2.....	رابعاً: متغيرات الدراسة:
3.....	خامساً: فرضيات الدراسة:
3.....	سادساً: حدود الدراسة:
4.....	سابعاً: مصطلحات الدراسة:
4.....	الفصل الثاني: الإطار النظري.
4.....	المبحث الأول: إدارة الجودة الشاملة (TQM) واستحقاقات الجودة 4.0.
6.....	المبحث الثاني: هندسة تحديد الاحتياجات التدريبية
7.....	المبحث الثالث: تنمية الموارد البشرية والنهج المتمركز حول الإنسان
9.....	الفصل الثالث: الدراسات السابقة والتعقيب عليها.
9.....	أولاً الدراسات السابقة:
9.....	المحور الأول: دراسات تناولت الاحتياجات التدريبية وإدارة الجودة الشاملة:
9.....	المحور الثاني: دراسات تناولت الجودة 4.0 وأنسنة العمل الرقمي:
10.....	المحور الثالث: دراسات تناولت تنمية الموارد البشرية والجاهزية النفسية:
10.....	ثانياً: التعقيب على الدراسات السابق:
10.....	أولاً أوجه التشابه مع الدراسات السابقة:
10.....	أوجه الاختلاف والتميز (الفجوة البحثية):

11	الفصل الرابع: منهجية الدراسة وإجراءاتها الميدانية (مجتمع الدراسة، العينة، خطوات التحليل الإحصائي الرقمي)
11	أولاً: منهج الدراسة:
11	ثانياً: مصادر جمع البيانات:
11	ثالثاً: مجتمع الدراسة وعينتها:
11	رابعاً: عينة الدراسة:
12	خامساً: أداة الدراسة (الاستبانة):
13	سادساً: صدق وثبات الأداة:
13	سابعاً: المعالجة الإحصائية والتقنية:
13	ثامناً: الصعوبات التي واجهت الباحث:
14	الفصل الخامس: نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها.
14	أولاً: المحك الإحصائي المعتمد في البحث:
14	ثانياً: تحليل فقرات الاستبانة والإجابة على أسئلة البحث:
15	ثالثاً: اختبار فرضيات البحث:
17	الفصل السادس: الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات.
17	أولاً: النتائج:
17	ثانياً: التوصيات:
18	ثالثاً: الدراسات المقترحة:
18	رابعاً: مدى تحقق أهداف البحث:
19	قائمة المراجع والمصادر، قائمة الجداول، والملاحق.
19	أولاً: المصادر (الوثائق الرسمية):
19	ثانياً: المراجع العربية:
19	ثالثاً: المراجع الأجنبية:
19	رابعاً: المراجع المترجمة:
20	الملاحق
20	ملحق رقم (1): أداة الدراسة (الاستبانة).
22	ملحق رقم (2): أكواد المعالجة البرمجية

قائمة الجداول

- جدول 1: توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس (N=500) 12
- جدول 2: توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي (N=500) 12
- جدول 3: معاملات الثبات (ألفا كرونباخ) لمحاور الدراسة مخرجات (Python) 13
- جدول 4: درجة توزيع قيم المتوسط الحسابي (مقياس ليكرت الخماسي) 14
- جدول 5: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة الرئيسية 14
- جدول 6: نتائج نموذج تحليل الانحدار المتعدد لاختبار أثر الاحتياجات والتنمية على الجودة الشاملة 15
- جدول 7: نتائج اختبار (T-test) للفروق في تقديرات أفراد العينة تبعاً لمتغير الجنس 16
- جدول 8: نتائج اختبار التحليل الأحادي للتباين (ANOVA) للفروق تبعاً لمتغير المؤهل العلمي 16

إهداء

إلى من أضاءوا لنا دروب العلم والمعرفة..

إلى نبع العطاء الذي لا ينضب، إلى من غرسوا فينا حب الطموح وقيمة الصبر .. آبائنا وأمهاتنا الكرام،
رمز التضحية والسند.

إلى رفقاء الدرب وعنوان الوفاء، من شاركونا عناء السهر وفرحة الإنجاز .. عائلاتنا وإخوتنا
وأصدقائنا، كلٌ باسمه ومكانه في القلب.

إلى كل باحث عن الحقيقة، وكل ساعٍ لترك أثرٍ طيبٍ في هذا العالم .. إلى أرواح الذين رحلوا وبقيت
نكراهم شعلةً تحفزنا على الاستمرار.

إليكم جميعاً .. نهدي هذا العمل.

الباحثان: شعلي وخالد

شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير، وبعد..
نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى جامعة القدس المفتوحة، صرح العلم الذي احتضن طموحنا
ووفر لنا البيئة الأكاديمية الخصبة للبحث والنمو.

كما نخص بالشكر والتقدير سعادة الدكتور المشرف: محمد شتيوي الذي لم يبخل علينا بعلمه
وتوجيهاته السديدة، فكان لنصائحه الأثر البالغ في تجويد هذا العمل وإخراجه بالصورة التي تليق
بالبحث العلمي الرصين.

والشكر موصول إلى إدارة وموظفي شركة *Tech-Line Industries* للصناعات التكنولوجية
والإلكترونية، على حسن تعاونهم وتوفيرهم للبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الجانب التطبيقي من
هذه الدراسة، وإيمانهم بأهمية الربط بين البحث الأكاديمي والواقع الصناعي.
وختاماً، نتوجه بالشكر لكل من قدم لنا يد العون أو كلمة تشجيع، ولكل الأساتذة الأفاضل الذين نهلنا
من علمهم طوال مسيرتنا الدراسية.

الباحثان: شعلي وخالد

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر هندسة الاحتياجات التدريبية في تحقيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة بشركة Tech Line Industries للصناعات التكنولوجية والإلكترونية، مع فحص الدور الوسيط لتنمية الموارد البشرية في هذه العلاقة التفاعلية. استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الدراسة، حيث تم تطوير استبانة رقمية محكمة كأداة رئيسة لجمع البيانات، وتمت معالجتها برمجياً لعدد (500) سجل استجابة باستخدام لغة البرمجة Python لضمان أعلى درجات الدقة الإحصائية. أظهرت النتائج مستويات ثبات استثنائية لأداة الدراسة حيث تجاوز معامل "ألفا كرونباخ" (0.93) لكافة المحاور، كما أكدت النتائج وجود أثر ذو دلالة إحصائية لهندسة الاحتياجات التدريبية على الجودة الشاملة. وكشف التحليل البرمجي عن الدور الجوهرى والحاسم لتنمية الموارد البشرية كمتغير بسيط، حيث بلغت القوة التفسيرية للنموذج الهيكلي المقترح (84%)، وهي نسبة تعكس دقة الربط بين المتغيرات في البيئة الصناعية الرقمية. وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق الجودة والتميز المؤسسي لا يتوقف على الحلول التكنولوجية الصرفة، بل يتطلب بناء منظومة "إنسانية" توازن بين الكفاءة المهارية والجاهزية النفسية والتمكين الوظيفي للمورد البشري. وأوصت الدراسة بضرورة تبني منصات ذكية للرصد الاستباقي للاحتياجات، وتطوير مسارات تدريبية هجينة تعزز من رأس المال النفسي والمهني للعاملين لضمان استدامة التميز التنافسي.

Abstract

This study aimed to investigate the impact of Training Needs Engineering on achieving Total Quality Management (TQM) requirements at Tech-Line Industries for Technological and Electronic Industries, while examining the mediating role of Human Resource Development (HRD) in this relationship. The researchers adopted a descriptive-analytical approach, utilizing a structured digital questionnaire as the primary data collection tool. Data from 500 response records were processed and analyzed using Python programming to ensure maximum statistical precision and reliability. The results demonstrated exceptional internal consistency, with Cronbach's Alpha exceeding (0.93) across all dimensions. The findings confirmed a statistically significant impact of training engineering on TQM. Furthermore, the analysis highlighted the pivotal and decisive mediating role of HRD, with the proposed structural model explaining 84% of the variance ($R\text{-squared} = 0.84$), reflecting a high degree of correlation within the digital industrial environment. The study concludes that achieving excellence and institutional quality is not solely dependent on pure technical solutions; rather, it requires creating a "Human-Centric" digital work environment that balances technical skill efficiency with psychological readiness and employee empowerment. The study recommended adopting smart platforms for proactive needs assessment and developing hybrid training pathways that enhance both the psychological and professional capital of employees to ensure sustainable competitive excellence in the age of digital transformation.

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.

أولاً: المقدمة:

شهد الفكر الإداري المعاصر تحولاً جذرياً ونوعياً نحو تبني إدارة الجودة الشاملة (TQM) ليس فقط كأداة لتحسين الإنتاج، بل كفلسفة وجودية واستراتيجية عليا تضمن للمنظمات الاستدامة والريادة في بيئة أعمال عالمية تتسم بالديناميكية العالية والتعقيد المتزايد (عساف، 2023). وفي ظل هذا التحول الجوهري، أعيد صياغة دور العنصر البشري داخل المنظمة؛ فلم يعد مجرد مورد تنفيذي ضمن خطوط الإنتاج، بل أضحي يُنظر إليه بكونه "العميل الداخلي" والشريك الاستراتيجي الذي يحمل "عقيدة الإلتقان" ويحرك عجلة التميز المؤسسي. إن هذا المنظور ينسجم مع التوجهات الحديثة التي تدمج بين البعد الإنساني والكفاءة الإنتاجية، مستلهمة من نماذج إدارية رصينة مثل نظرية (Z) التي تركز على بناء ثقافة تنظيمية قائمة على الثقة والمسؤولية الجماعية كركيزة أساسية لتقليل الفجوات التنظيمية (عطية، 2021).

إن نجاح المنظمات العاملة في قطاع التكنولوجيا والالكترونيات اليوم في مواكبة استحقاقات عصر "الجودة 4.0" والتحول الرقمي، مرهون بقدرتها الاستباقية على ردم الفجوة المعرفية والسلوكية بين الإمكانيات الحالية للعاملين وبين المتطلبات المعيارية الصارمة للجودة الشاملة. وهذا الانتقال من الجودة الإجرائية إلى الجودة الاستراتيجية لا يمكن تحقيقه بمعزل عن وجود نظام متطور وشامل لتحديد الاحتياجات التدريبية؛ نظام لا يكتفي برصد النواقص الفنية فحسب، بل يركز بعمق على "أنسنة بيئات العمل الرقمية" وتطوير رأس المال النفسي والمهاري، مما يساهم في تحويل ممارسات الجودة من مجرد امتثال للمواصفات إلى قيمة مضافة وصناعة للميزة التنافسية (درة والصباغ، 2024).

ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع هذه الممارسات من خلال دراسة حالة تطبيقية في شركة Tech Line Industries للابتكار التقني، حيث يمثل تحديد الاحتياجات التدريبية فيها الجسر المعرفي لضمان استدامة الأداء، ومعالجة التحديات الميدانية التي تواجه مواءمة هذه الاحتياجات مع المعايير الاستراتيجية للجودة في بيئات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

ثانياً: مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تكمن مشكلة البحث في ضعف المواءمة بين آليات تحديد الاحتياجات التدريبية الحالية وبين المتطلبات الاستراتيجية لإدارة الجودة الشاملة (TQM) في شركة Tech-Line Industries، مما يؤدي إلى فجوة في الأداء وتراجع في كفاءة مخرجات "الجودة 4.0".

ويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي: ما هي الاحتياجات التدريبية الفعلية اللازمة لتحقيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة في شركة Tech Line Industries؟

ويتفرع من هذا التساؤل الأسئلة التالية:

1. ما واقع تحديد الاحتياجات التدريبية ومتطلبات الجودة الشاملة في شركة Tech-Line Industries؟

2. كيف يمكن تطوير نموذج لتحديد الاحتياجات التدريبية يدمج بين المعايير التقنية للجودة وأبعاد "أنسنة العمل" (رأس المال النفسي)؟

3. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات أفراد العينة للاحتياجات التدريبية تُعزى لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية؟

ثالثاً: أهداف الدراسة وأهميتها:

أولاً: أهداف الدراسة

يسعى هذا البحث بشكل رئيس إلى تحقيق الأهداف التالية:

- التعرف على واقع ممارسات تحديد الاحتياجات التدريبية في شركة *Tech-Line Industries*.
- تحليل دور تنمية الموارد البشرية كمحرك أساسي لتحقيق متطلبات الجودة الشاملة.
- تطوير إطار عمل مقترح لتدريب القوى العاملة يتبنى النهج المتمركز حول الإنسان لمواكبة استحقاقات الجودة 4.0.

ثانياً: أهمية الدراسة

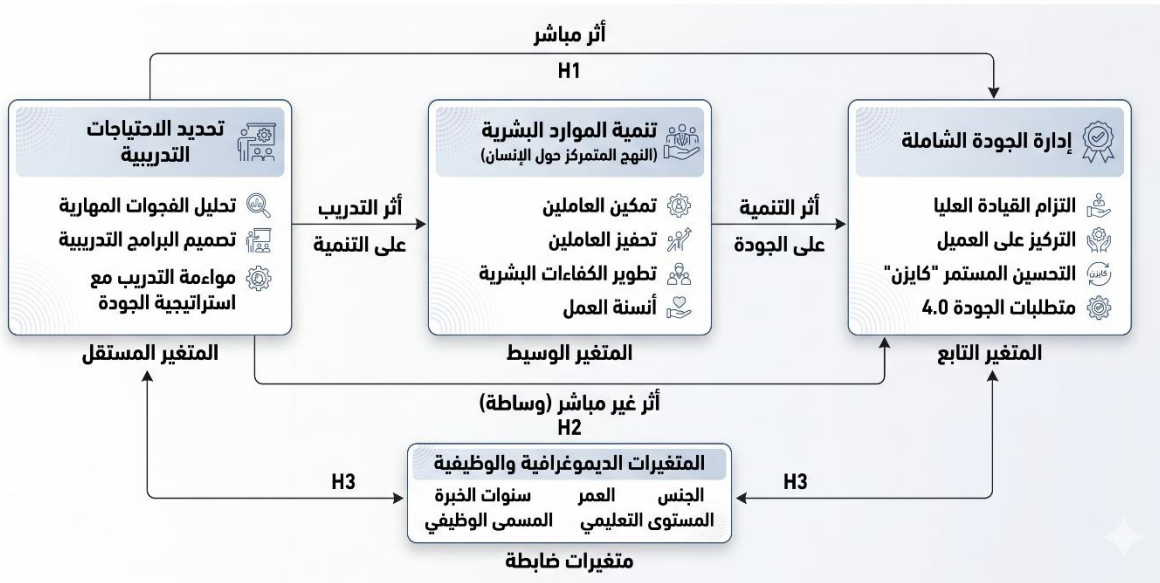
تنبثق أهمية هذه الدراسة من اعتبارات علمية وعملية:

- الأهمية العلمية: تقديم تأصيل نظري يربط بين التدريب الحديث وتنمية الموارد البشرية كركائز للجودة الشاملة، استناداً لأحدث الدراسات (2019 فما فوق).
- الأهمية العملية: تزويد الشركة بنموذج تطبيقي يوازن بين الكفاءة التقنية والمتطلبات البشرية في بيئة العمل الرقمية.

رابعاً: متغيرات الدراسة:

- **المتغير المستقل: تحديد الاحتياجات التدريبية** ويشمل أبعاد (تحديد الفجوات المهارية، تصميم البرامج التدريبية، مواءمة التدريب مع استراتيجية الجودة).
- **المتغير التابع: إدارة الجودة الشاملة** ويشمل متطلبات (التزام القيادة العليا، التركيز على العميل، التحسين المستمر "كايزن"، والجودة 4.0).
- **المتغير الوسيط:** يُعبر هنا عن "النهج المتمركز حول الإنسان" من خلال أبعاد (التمكين، تحفيز العاملين، وتطوير الكفاءات البشرية)، حيث نفترض أن التدريب لا يؤثر في الجودة مباشرة فحسب، بل من خلال تطوير وتنمية العنصر البشري أولاً.
- **المتغيرات الديموغرافية والوظيفية:** وتشمل (الجنس، العمر، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي).

مخطط هيكلي لنموذج الدراسة: "تحديد الاحتياجات التدريبية وتنمية الموارد البشرية وإدارة الجودة الشاملة"



خامساً: فرضيات الدراسة:

بناءً على مشكلة البحث وأسئلته، يسعى البحث لاختبار الفرضيات الصفرية (H_0) التالية:

- الفرضية الأولى H1: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لتحديد الاحتياجات التدريبية في تحقيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة.
- الفرضية الثانية H2: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لـ تنمية الموارد البشرية كمتغير وسيط في العلاقة بين التدريب وجودة الأداء المؤسسي.
- الفرضية الثالثة H3: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات أفراد العينة حول الاحتياجات التدريبية تعزى للمتغيرات الديموغرافية.

سادساً: حدود الدراسة:

- الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة على رصد وتحليل "تحديد الاحتياجات التدريبية" كمتغير مستقل، وأثرها في تحقيق "متطلبات إدارة الجودة الشاملة" كمتغير تابع، مع التركيز على "تنمية الموارد البشرية" كمتغير وسيط.
- الحدود البشرية: تستهدف الدراسة جميع العاملين في شركة *Tech-Line Industries* بكافة مستوياتهم الإدارية والفنية.
- الحدود المكانية: يتم تطبيق الجانب الميداني للدراسة في شركة *Tech-Line Industries* للصناعات التكنولوجية والإلكترونية.
- الحدود الزمانية: تم تطبيق أدوات الدراسة وجمع البيانات ومعالجتها خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026.

1. إدارة الجودة الشاملة: (TQM)

- اصطلاحاً: هي "مدخل استراتيجي متكامل لا يقتصر على تحسين المنتج أو الخدمة النهائية، بل يمتد ليشمل كافة العمليات والهياكل التنظيمية، بهدف تحقيق التميز من خلال تلبية احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم" (العزاوي، 2019).
- إجرائياً: هي المنهجية التي تتبناها شركة Tech-Line Industries لضمان الإلتقان عبر التحسين المستمر وتحويل العنصر البشري إلى شريك استراتيجي يحمل عقيدة الإلتقان، وتُقاس بالدرجة الكلية للمحور الثاني في الاستبانة.

2. الاحتياجات التدريبية:

- اصطلاحاً: هي العملية التي يتم من خلالها رصد وتحليل الفجوة التنظيمية بين التطبيق الإجرائي التقليدي وبين التوجه نحو دمج الممارسات كعنصر استراتيجي مستدام يدعم الابتكار ويعالج الفجوات التشغيلية بكفاءة عالية (الخفاجي، 2024).
- إجرائياً: هي مجموعة المهارات (التقنية، السلوكية، والذهنية) التي يحتاجها العاملون في شركة Tech-Line Industries، والتي يهدف البحث لرصدها لسد الفجوة أمام تحقيق معايير الجودة الشاملة.

3. التحسين المستمر: (Kaizen)

- اصطلاحاً: هو الجهد المتواصل الذي تتبناه المنظمة لرفع كفاءة العمليات وتقليل الهدر من خلال إشراك كافة العاملين (العملاء الداخليين) في عملية التطوير (أبو خضرة، 2021).
- إجرائياً: هي الممارسات اليومية في شركة Tech-Line التي تهدف لتقليل الأخطاء وزيادة الفعالية الرقمية، وهي بُعد أساسي من أبعاد الجودة الشاملة في هذه الدراسة.

الفصل الثاني: الإطار النظري.

المبحث الأول: إدارة الجودة الشاملة (TQM) واستحقاقات الجودة 4.0.

تعد إدارة الجودة الشاملة فلسفة إدارية متكاملة تتجاوز النظم التقنية لتستقر في عمق الثقافة التنظيمية، حيث تشكل المحرك الحيوي الذي يترجم رؤية المنظمة إلى واقع تشغيلي ملموس. وفي ظل الثورة الصناعية الرابعة، لم يعد كافياً تطبيق المبادئ التقليدية، بل أصبح لازماً مواكبتها مع التقنيات الرقمية والبيانات الضخمة فيما يعرف بـ "الجودة 4.0".

1- مفهوم وفلسفة إدارة الجودة الشاملة:

تمثل إدارة الجودة الشاملة في الفكر الإداري المعاصر تحولاً جذرياً انتقل بالمنظمات من الأنماط التقليدية القائمة على الرقابة الفنية المحدودة للمخرجات إلى فلسفة استراتيجية متكاملة تعيد تشكيل الهياكل والعمليات التنظيمية بما يضمن الريادة المستدامة

والتميز المؤسسي. فلم تعد الجودة مجرد قسم معزول لمراقبة الإنتاج أو بروتوكولاً إجرائياً مؤقتاً، بل أصبحت "عقيدة إدارية" تهدف لتحقيق التميز المستمر من خلال المشاركة الشاملة لكافة أعضاء المنظمة في تحسين المخرجات والعمليات والخدمات بشكل يتجاوز توقعات المستفيدين. ويُعرف **العزاوي (2019)** إدارة الجودة الشاملة بأنها مدخل استراتيجي متكامل لا يقتصر على تحسين المنتج أو الخدمة النهائية، بل يمتد ليشمل كافة العمليات والهياكل التنظيمية لتحقيق التميز من خلال تلبية احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم، مما يجعلها ركيزة أساسية لصناعة الميزة التنافسية. وتتأسس هذه الفلسفة على مبدأ جوهرى وهو الانتقال من ثقافة "اكتشاف العيوب" بعد حدوثها إلى "منع وقوعها" من الأساس عبر تحسين وتطوير العمليات المستمر، وهو ما يؤكد **الدراركة (2019)** بأن الجودة الشاملة هي ثقافة ومنهجية عمل تُطبق في جميع مستويات المنظمة لضمان الإتقان والتحسين المستمر، مما يتطلب تحويل العنصر البشري من مجرد منفذ للمهام إلى شريك استراتيجي يحمل رؤية الجودة وينشرها، وبالتالي تحقيق الاستدامة التنظيمية في مواجهة التحديات البيئية المعقدة التي تفرضها الأسواق العالمية المعاصرة.

2- مبادئ إدارة الجودة الشاملة المحدثّة:

ترتكز إدارة الجودة الشاملة على مجموعة من المبادئ الجوهرية والمترابطة التي تمثل الإطار الفلسفي القادر على دفع المنظمات، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا، نحو تحقيق التميز التشغيلي وصناعة الميزة التنافسية التي يصعب تقليدها. ويأتي في مقدمة هذه المبادئ التزام القيادة العليا، حيث تُعتبر القيادة هي المحرك الأساسي لأي تحول استراتيجي، وبدون دعمها المباشر وتخصيص الموارد اللازمة تظل برامج الجودة مجرد إجراءات شكلية تقتصر للقدرة على إحداث تغيير حقيقي في الثقافة التنظيمية السائدة. ويشير **سالم والجبوري (2020)** إلى أن نجاح الجودة الشاملة يعتمد بشكل أساسي على دمج مبدأ "التركيز على العميل" وتجاوز توقعاته مع تبني منهجية "التحسين المستمر (Kaizen)" كمنهج عمل يومي يهدف لرفع كفاءة العمليات وتقليل الهدر بجميع أشكاله، مؤكدين أن الجودة مسؤولية جماعية مشتركة تستلزم تعاون الجميع. كما تكتمل هذه المبادئ بضرورة اتخاذ القرارات الإدارية بناءً على الحقائق والبيانات الدقيقة بدلاً من الاعتماد على التخمين أو التقديرات الشخصية، وهو ما يوضحه **الطائي والعبادي (2020)** من خلال التأكيد على أهمية استخدام الأدوات الإحصائية والتحليلية المتقدمة لتقييم الأداء، مما يساهم في خلق بيئة عمل محفزة ترتكز على الثقة والتمكين والضبط الذاتي، حيث يصبح كل موظف رقيباً على جودة عمله، مما يؤدي في المحصلة النهائية إلى تقليص الفجوات التنظيمية وتحقيق الرضا المطلوبة لمواجهة الاضطرابات المتسارعة في بيئة الأعمال المعاصرة.

3- التحول نحو الجودة 4.0:

في ضوء الثورة الصناعية الرابعة وما صاحبها من اضطرابات تكنولوجية، تطورت مفاهيم الجودة لتشمل أبعاداً رقمية وتقنية جديدة عُرفت بـ "الجودة 4.0"، والتي تمثل التكامل الذكي والعميق بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة التقليدية وبين التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء. ويهدف هذا التحول الجوهرى في شركات الصناعات التكنولوجية والالكترونية إلى الانتقال من نمط "التحليل التفاعلي" التقليدي للمشكلات إلى نمط "التنبؤ الاستباقي" بالعيوب والانحرافات قبل وقوعها، مما يضمن كفاءة سلسلة القيمة وتنافسية المنظمة في عصر التحول الرقمي. وتؤكد **نزيهة وبرامقي (2024)** أن تطبيقات الجودة 4.0 تمنح المنظمات ميزات تنافسية هائلة من خلال تحسين دقة العمليات وسرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء المتغيرة عبر معالجة كميات ضخمة من البيانات في الوقت الفعلي، مما يرفع من معايير جودة الخدمة

والمنتج. ومع ذلك، فإن هذا التحول الرقمي المتسارع يفرض ضرورة إعادة هندسة العمليات البشرية لضمان توازن العلاقة بين التكنولوجيا والعنصر البشري، وهو ما يبرزه **Liu et al. (2023)** من خلال الإشارة إلى أن "الجودة 4.0" تتعامل مع مواءمة ممارسات الجودة مع القدرات التكنولوجية الحديثة لتحسين التكلفة والوقت والكفاءة، مع ضرورة تبني "النهج المتمركز حول الإنسان" لضمان أن التكنولوجيا تعمل كأداة لتمكين الموظفين وتطوير كفاءاتهم بدلاً من استبدالهم، مما يخلق بيئة عمل ذكية قادرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي بكفاءة واقتدار واستدامة.

المبحث الثاني: هندسة تحديد الاحتياجات التدريبية

يمثل التدريب الجسر المعرفي الاستراتيجي الذي يربط بين القدرات الحالية للموظفين وبين الطموحات المستقبلية للمنظمة. في ظل فلسفة الجودة الشاملة، يتحول التدريب من نشاط إداري روتيني إلى استثمار استراتيجي يهدف لرفع كفاءة "العميل الداخلي" وتمكينه من مواكبة التحولات التقنية المتسارعة، مما يضمن تحويل معايير الإلتقان من رؤية نظرية إلى واقع تشغيلي ملموس.

1- مفهوم وأهمية تحديد الاحتياجات التدريبية:

تُعد عملية تحديد الاحتياجات التدريبية حجر الزاوية في منظومة إدارة الموارد البشرية الحديثة، حيث لم تعد مجرد إجراء إداري روتيني لملء ساعات تدريبية، بل أصبحت "هندسة فنية" دقيقة تهدف إلى ردم الفجوة بين الأداء الحالي للعاملين وبين الأداء المستهدف الذي تفرضه استراتيجيات الجودة الشاملة. وتتمثل هذه العملية في الرصد المنهجي والتحليل المعمق للاختلالات المهارية والسلوكية والمعرفية التي قد تعيق المنظمة عن تحقيق أهدافها التنافسية، خاصة في بيئات العمل الرقمية التي تتسم بالتغير المتسارع. ويشير **عساف (2023)** إلى أن الفكر الإداري المعاصر أعاد صياغة مفهوم الاحتياج التدريبي ليكون بمثابة استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، يهدف إلى تحويل القوى العاملة من مجرد منفذين للمهام إلى شركاء قادرين على قيادة التغيير والابتكار في ظل تحولات السوق. وتبرز أهمية هذه العملية في قدرتها على توجيه الموارد المالية والبشرية نحو البرامج التي تحقق أعلى عائد على الاستثمار، مما يمنع الهدر التنظيمي ويضمن مواءمة كفاءات الموظفين مع المتطلبات المعقدة لعصر الثورة الصناعية الرابعة. وبناءً عليه، فإن تحديد الاحتياجات بدقة يمثل الضمانة الأساسية لنجاح برامج الجودة، حيث يؤكد **أبو خضرة (2021)** أن التدريب يعمل كمتغير وسيط ومحفز لتعزيز أداء العاملين وتحويل مبادئ الجودة من مجرد نصوص نظرية إلى ممارسات ميدانية يومية تعزز من كفاءة سلسلة القيمة للمنظمة.

2- مستويات ومراحل تحليل الاحتياجات التدريبية:

تتطلب هندسة الاحتياجات التدريبية اتباع منهجية علمية رصينة تبدأ بتحليل شامل لثلاثة مستويات أساسية لضمان شمولية التغطية المهارية؛ المستوى الأول هو تحليل المنظمة ككل لتحديد مدى مواءمة التدريب مع الرؤية الاستراتيجية للجودة، والمستوى الثاني هو تحليل العمليات والوظائف لتحديد المهارات الفنية المطلوبة لكل مهمة، وصولاً إلى المستوى الثالث وهو تحليل الفرد للوقوف على الفروقات الفردية في الأداء والجاهزية النفسية والمهنية. إن هذا التسلسل المنطقي يضمن عدم عزل التدريب عن سياقه التنظيمي، ويجعله أداة استباقية لمعالجة المشكلات قبل تفاقمها، مما يدعم استدامة الأداء المؤسسي في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية. ويبرز **الدراركة (2019)** أن تحديد الاحتياجات يجب أن ينطلق من رؤية "التركيز على العميل الداخلي"، بحيث يتم تصميم البرامج التدريبية بناءً على الفجوات الفعلية التي تعيق الموظف عن تقديم خدمة أو منتج

خالٍ من العيوب، مما يعزز من ثقافة الإتقان الذاتي داخل المنظمة. وتتم هذه المراحل بسلسلة من الإجراءات الفنية التي تشمل جمع البيانات الميدانية، واستخدام الملاحظة والمقابلة والاستبانة، ثم تحليل هذه البيانات برمجياً للخروج بمخطط تدريبي يعالج "نقاط الضعف" ويحولها إلى "نقاط تميز". وفي هذا السياق، يوضح الطائي والعبادي (2020) أن الربط بين تحليل الاحتياجات وبين معايير الأداء المخطط لها هو ما يمنح المنظمة الرقابة المطلوبة، حيث تتحول مخرجات التحليل إلى إجراءات تشغيلية قياسية (SOPs) تضمن توطين المعرفة ومنع ضياع الخبرات التراكمية عند تغير الكوادر البشرية.

3- هندسة التدريب في ظل استحقاقات الجودة 4.0:

مع الانتقال نحو عصر "الجودة 4.0"، لم يعد النمط التقليدي لتحديد الاحتياجات التدريبية قادراً على مواكبة المتطلبات التقنية والذهنية المعقدة، مما فرض ضرورة تبني "هندسة تدريبية" تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لرصد الاحتياجات في الوقت الفعلي. إن التحدي الأكبر الذي يواجه شركات التكنولوجيا مثل شركة *Tech-Line Industries* يكمن في كيفية ردم "الفجوة الرقمية" لدى الموظفين، وتزويدهم بمهارات التفاعل مع أنظمة الرقابة الذكية والصيانة التنبؤية، مع الحفاظ على البعد الإنساني في العمل. وتؤكد نزيهة وبرامقي (2024) أن تطبيقات الجودة 4.0 تستوجب صياغة برامج تدريبية "هجينة" توازن بين الكفاءة التقنية العالية وبين المهارات الناعمة كالمرونة والتكيف والذكاء العاطفي، لضمان استيعاب التحولات التكنولوجية دون حدوث صدمات تنظيمية أو مقاومة للتغيير. وهذا النوع من التدريب لا يهدف فقط إلى تحسين المهارات الحالية، بل يسعى لبناء "الجاهزية المستقبلية" من خلال استشراف المهارات التي ستتطلبها الوظائف الناشئة، مما يعزز من قدرة المنظمة على الابتكار الاستباقي. ويشير الخفاجي (2024) إلى أن هندسة التدريب الحديثة يجب أن تتبنى مفهوم "أنسنة العمل الرقمي"، بحيث يتم تدريب الموظف ليكون هو المتحكم في التكنولوجيا والموجه للبيانات، وليس مجرد تابع للآلة، مما يحقق التكامل المنشود بين كفاءة التكنولوجيا وروح الإبداع البشري، ويضمن الوصول إلى مستوى "الجودة الصفيرية" في الأخطاء مع أعلى مستويات الرضا الوظيفي.

المبحث الثالث: تنمية الموارد البشرية والنهج المتمركز حول الإنسان

تمثل تنمية الموارد البشرية المحور الجوهري الذي تدور حوله كافة استراتيجيات التطوير التنظيمي، فهي القوة المحركة التي تحول الخطط النظرية إلى نتائج ملموسة. وفي سياق هذه الدراسة، لا نكتفي بالنظر إلى التنمية كإجراء إداري لزيادة الإنتاجية، بل كفلسفة شاملة تضع "الإنسان" في قلب التحول الرقمي. إن نجاح الانتقال نحو الجودة 4.0 لا يتوقف على كفاءة الآلات والأنظمة الذكية فحسب، بل يعتمد بشكل أساسي على مدى جاهزية العنصر البشري وتمكينه نفسياً ومهارياً، مما يجعل من تنمية الموارد البشرية الركيزة التي تضمن استدامة الإبداع والتميز في بيئات العمل المعاصرة.

1- مفهوم التنمية الإدارية والنهج المتمركز حول الإنسان:

تجاوز الفكر الإداري المعاصر النظرة التقليدية للمورد البشري كعنصر تكلفة، لينتقل نحو مفهوم "الاستثمار في الإنسان" كأصل استراتيجي يمتلك القدرة على التجدد والابتكار المستمر. وتتجلى أهمية هذا النهج في كونه يركز على تلبية احتياجات الفرد المعرفية والنفسية بالتوازي مع تحقيق أهداف المنظمة، مما يخلق حالة من التوازن والانسجام التنظيمي. ويشير عساف (2023) إلى أن تنمية الموارد البشرية في ظل المتغيرات المتسارعة تتطلب الانتقال نحو "أنسنة بيئات العمل الرقمية"، بحيث يتم تمكين الأفراد من أدوات التكنولوجيا دون المساس بكيانهم الإبداعي أو استقرارهم النفسي، معتبراً أن الاستثمار في الإنسان

هو الضمان الوحيد للريادة التنافسية. إن هذا التوجه يفرض على المنظمات بناء ثقافة تنظيمية قائمة على الثقة والشفافية، حيث يُنظر للموظف كشريك في اتخاذ القرار وليس مجرد منفذ للمهام التقنية المبرمجة. وبناءً عليه، يوضح الدراكة (2019) أن التنمية الفعالة هي التي تنطلق من فهم عميق لقدرات الأفراد وطموحاتهم، وتعمل على توفير بيئة محفزة تطلق العنان لمواهبهم الكامنة، مما يساهم في تحويل المؤسسة إلى منظمة متعلمة قادرة على التكيف مع اضطرابات السوق العالمية بكفاءة واقتدار واستدامة.

2- أبعاد التنمية البشرية: التمكين والجاهزية النفسية:

تتعدد أبعاد تنمية الموارد البشرية لتشمل جوانب مهارية وسلوكية ونفسية متكاملة تهدف في مجملها إلى بناء قوة عاملة تمتلك المرونة الكافية لمواجهة تحديات العصر الرقمي. ويأتي "التمكين" كبُعد جوهري يمنح الموظف السلطة والحرية في تحسين العمليات والابتكار في طرق تقديم الخدمة، مما يعزز من شعوره بالمسؤولية والولاء تجاه أهداف الجودة الشاملة. ويؤكد أبو خضرة (2021) أن تمكين العاملين وتزويدهم بالدعم النفسي والمهني اللازم يعد المحرك الأساسي لتحسين الأداء التنظيمي، حيث يساهم التدريب الموجه في رفع مستوى الجاهزية للتعلم والتكيف مع الأنظمة التكنولوجية المعقدة دون خوف من الفشل. كما تبرز أهمية بناء "القدرات النفسية" كجزء أصيل من عملية التنمية، لضمان قدرة الموظف على مواجهة ضغوط العمل الرقمي والحفاظ على مستويات عالية من التفاؤل والفعالية الذاتية. ويشير الخفاجي (2024) إلى أن تنمية الكفاءات البشرية يجب أن تركز على تعزيز "النقاء العاطفي" والقدرة على العمل الجماعي في بيئات افتراضية، معتبراً أن هذه المهارات الناعمة هي التي تمنح المنظمة ميزتها التنافسية الحقيقية التي لا يمكن للآلات أو البرمجيات الذكية محاكاتها أو تعويضها، مما يجعل من التنمية البشرية عملية مستدامة وشاملة تتجاوز حدود التدريب الفني التقليدي.

3- دور التنمية في "أنسنة" العمل وتحقيق الجودة 4.0:

تعد "أنسنة العمل" المبدأ الموجه لعمليات التنمية في عصر الجودة 4.0، حيث تسعى المنظمات الذكية إلى خلق تكامل متناغم بين كفاءة التكنولوجيا وبين القيم الإنسانية النبيلة كالإبداع والتقدير والاحترام. إن الهدف من دمج هذا النهج في استراتيجيات الجودة هو ضمان أن التحول الرقمي يعمل كأداة لخدمة الإنسان وتوسيع مداركه، وليس لاستبداله أو تقييد حريته المهنية، مما يقلل من مقاومة التغيير ويزيد من الانخراط الوظيفي. وتؤكد نزيهة وبرامقي (2024) أن نجاح تطبيقات الجودة 4.0 مرهون بقدرة المنظمة على تطوير نموذج تنموي "هجين" يوازن بين المهارة التقنية العالية وبين الحاجات الإنسانية الأساسية، مما يضمن تدفق الأفكار الابتكارية من كافة المستويات التنظيمية. وبناءً عليه، فإن التنمية البشرية تعمل كمتغير وسيط حاسم؛ حيث تقوم بتحويل مخرجات التدريب إلى سلوكيات جودة راسخة من خلال تعزيز إيمان الموظف بقيمته داخل المنظمة وقدرته على إحداث فرق حقيقي. ويبرز Liu et al. (2023) أن التركيز على النهج المتمركز حول الإنسان في ظل التقنيات الناشئة يساهم في تحسين جودة الحياة الوظيفية وزيادة الإنتاجية، حيث تتحول المنظمة إلى بيئة عمل ذكية ومحفزة تتسم بالرشاقة والقدرة على الاستجابة الفورية لمتطلبات العملاء، مما يحقق في النهاية التميز المؤسسي المنشود بمفهومه الشامل والحديث.

الفصل الثالث: الدراسات السابقة والتعقيب عليها.

أولا الدراسات السابقة:

يمثل استعراض الدراسات السابقة الركيزة الأساسية لتأصيل البحث العلمي، حيث يتيح للباحث الوقوف على آخر ما توصل إليه الفكر الإداري والتقني في مجالات الجودة والتدريب. ومن خلال مراجعة الأدبيات السابقة، تتضح المسارات البحثية التي سلكها الباحثون في محاولة فهم العلاقة التفاعلية بين كفاءة العنصر البشري وبين نظم الجودة المعقدة. وتهدف هذه المراجعة إلى ضمان عدم تكرار الجهود السابقة، وتحديد نقاط القوة والضعف في النماذج النظرية والميدانية القائمة، مما يمهّد الطريق لتقديم مساهمة علمية مبتكرة تربط بين مفاهيم الجودة 4.0 وبين النهج المتمركز حول الإنسان في بيئة الصناعات التكنولوجية.

المحور الأول: دراسات تناولت الاحتياجات التدريبية وإدارة الجودة الشاملة:

ركزت مجموعة من الأدبيات العربية والأجنبية على رصد أثر تحديد الاحتياجات التدريبية كمدخل استراتيجي لتحقيق التميز في الأداء المؤسسي وتحسين مخرجات الجودة. ففي دراسة قام بها الداركة (2019)، تم تسليط الضوء على أن نجاح برامج الجودة الشاملة في المؤسسات الإنتاجية يعتمد بشكل جذري على مدى دقة تحليل الفجوات المهارية قبل البدء في عمليات التنفيذ، حيث خلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية قوية بين هندسة التدريب وبين تقليل الهدر وتحسين دقة العمليات. وبذات السياق، تناولت دراسة أبو خضرة (2021) دور التدريب كمتغير محفز لتطبيق معايير "كايزن" للتحسين المستمر، مشيرةً إلى أن المنظمات التي تتبنى نظاماً دورياً لرصد الاحتياجات الميدانية تحقق مستويات أعلى من الرضا الوظيفي وجودة المنتج النهائي مقارنة بالمنظمات التي تعتمد على التدريب العشوائي. وتتفق هذه الدراسات على أن التدريب لا يمكن أن يكون فعالاً ما لم ينطلق من تشخيص دقيق للاحتياجات الفنية والسلوكية التي تتطلبها معايير الجودة، مما يجعل من هندسة الاحتياجات الركيزة الأولى لبناء ثقافة الإتقان داخل المؤسسة وضمان استدامتها في مواجهة الضغوط التنافسية المتزايدة.

المحور الثاني: دراسات تناولت الجودة 4.0 وأنسنة العمل الرقمي:

مع بزوغ الثورة الصناعية الرابعة، اتجهت الأبحاث الحديثة نحو استكشاف آفاق التكامل بين التقنيات الذكية وبين ممارسات الجودة التقليدية، مع التركيز على "أنسنة" هذا التحول لضمان القبول التنظيمي. وتبرز دراسة نزيهة وبرامقي (2024) كإحدى الدراسات الرائدة التي استعرضت متطلبات الانتقال نحو "الجودة 4.0" في القطاع الصناعي، حيث أكدت النتائج أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق التميز، بل يجب مواءمتها مع مهارات بشرية قادرة على تحليل البيانات الضخمة والتعامل مع الذكاء الاصطناعي. كما استعرضت دراسة Liu et al (2023) مفهوم الجودة 4.0 من منظور النهج المتمركز حول الإنسان، موضحةً أن المنظمات التي تضع الموظف في قلب عملية التحول الرقمي تتجح في تقليل مقاومة التغيير وترفع من كفاءة سلسلة القيمة بشكل ملحوظ. وتشدد هذه الدراسات على أن التحول الرقمي في ممارسات الجودة يتطلب إعادة صياغة للنظم التدريبية لتصبح أكثر مرونة وقدرة على بناء "الجاهزية المستقبلية" للعاملين، مما يضمن تحقيق توازن مثالي بين سرعة الآلة وبين إبداع الإنسان، وهو التوجه الذي تسعى الدراسة الحالية لتعميقه وتطبيقه في بيئة شركة Tech-Line Industries.

المحور الثالث: دراسات تناولت تنمية الموارد البشرية والجاهزية النفسية:

أولى الباحثون في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بالعوامل النفسية والسلوكية كمتغيرات وسيطة تؤثر في نجاح برامج التطوير الإداري والجودة الشاملة. وفي هذا الصدد، تناولت دراسة **عساف (2023)** أثر تنمية الموارد البشرية برؤية معاصرة تركز على التمكين وبناء الكفاءات النفسية، حيث أظهرت النتائج أن الموظفين الذين يتمتعون بمستويات عالية من الفعالية الذاتية والقدرة على التكيف يكونون أكثر استجابة لمتطلبات الجودة الصارمة في البيئات الرقمية. ومن جانب آخر، بحثت دراسة **الخفاجي (2024)** في العلاقة بين رأس المال البشري وبين الابتكار المستدام، مؤكدة أن "أنسنة بيئة العمل" وتوفير الدعم المعنوي والمهني المستمر يعمل كدرع واقٍ ضد الاحتراق الوظيفي الذي قد تسببه تقنيات الرقابة الرقمية المكثفة. وتخلص هذه الدراسات إلى أن الاستثمار في الجوانب النفسية والمهارية للموظف (تنمية الموارد البشرية) هو الضمانة الحقيقية لتحويل مخرجات التدريب إلى سلوكيات جودة راسخة، حيث تتحول الجودة من التزام مفروض إلى قيمة ذاتية نابعة من إيمان الموظف بدوره وقدرته على الإنجاز، وهو ما يعزز من فرضية الدراسة الحالية حول دور التنمية كمتغير وسيط حاسم.

ثانياً: التعقيب على الدراسات السابقة:

أولاً أوجه التشابه مع الدراسات السابقة:

تتفق الدراسة الحالية مع التوجهات العامة للأدبيات العلمية المعاصرة في إقرارها بالحقيقة الجوهرية التي تربط بين كفاءة العنصر البشري وبين نجاح نظم الجودة الشاملة، حيث تلتقي هذه الدراسة مع أطروحات **الدراركة (2019)** وأبو **خضرة (2021)** في اعتبار التدريب استثماراً استراتيجياً وليس مجرد عبء مالي، مع التركيز على أن "العمل الداخلي" هو المحرك الأول للإلتقان. كما تتقاطع هذه الدراسة مع رؤية **نزيهة وبرامقي (2024)** و **Liu et al. (2023)** في حتمية التحول نحو "الجودة 4.0" كضرورة تكنولوجية للبقاء في بيئة الصناعات الرقمية، حيث تجمع كافة هذه المراجع على أن الفجوة المهارية هي العائق الأكبر أمام تحقيق التميز المؤسسي. وبناءً عليه، فإن الدراسة الحالية تشترك مع سابقتها في تبني المنهج الوصفي التحليلي كأداة علمية رصينة لفهم الظواهر الإدارية وتفسير العلاقات الارتباطية بين المتغيرات، مما يعزز من موثوقية النتائج ويجعلها حلقة وصل مكملة لما انتهى إليه الباحثون في مجالات هندسة التدريب ونظم الجودة المعاصرة.

أوجه الاختلاف والتميز (الفجوة البحثية):

تتفرد الدراسة الحالية عن الأبحاث السابقة بتقديم نموذج تكاملي "ثلاثي الأبعاد" يجمع بين (هندسة الاحتياجات التدريبية، متطلبات الجودة 4.0، والنهج المتمركز حول الإنسان) في إطار واحد، وهو دمج نادراً ما تضمنته دراسة واحدة بشكل تطبيقي. وبينما ركزت دراسات مثل **عساف (2023)** على الجوانب الإدارية التقليدية، ودراسة **نزيهة وبرامقي (2024)** على الجوانب التقنية البحتة، تأتي هذه الدراسة لتعيد "أنسنة" التحول الرقمي من خلال وضع "تنمية الموارد البشرية" كمتغير وسيط حاسم يربط بين مخرجات التدريب وبين دقة العمليات الصناعية. ويبرز التميز الأكبر لهذه الدراسة في بناء "المعالجة التقنية"، حيث تتجاوز التحليل الإحصائي التقليدي (SPSS) لتستخدم لغة البرمجة **Python** في بناء نماذج تحليلية تنبؤية ومصفوفات ارتباط معقدة، مما يمنح النتائج دقة رقمية تتناسب مع طبيعة شركة **Tech-Line**

Industries المتخصصة في الإلكترونيات، ويسد الفجوة البحثية المتعلقة بقلّة الدراسات التي تدمج بين علوم البيانات وبين استراتيجيات الموارد البشرية في البيئة العربية.

الفصل الرابع: منهجية الدراسة وإجراءاتها الميدانية (مجتمع الدراسة، العينة، خطوات التحليل الإحصائي الرقمي).

أولاً: منهج الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك لملاءمته لطبيعة الدراسات الإدارية والتقنية الهجينة التي تدمج بين توصيف الواقع وبين تحليل العلاقات السببية. حيث يقوم المنهج الوصفي بتصوير واقع الاحتياجات التدريبية ومعايير الجودة في شركة *Tech-Line Industries*، بينما يتولى المنهج التحليلي كشف الارتباطات بين المتغيرات المستقلة والوسيلة والتابعة، واختبار صحة الفرضيات المطروحة باستخدام النمذجة الرقمية.

ثانياً: مصادر جمع البيانات:

اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على نوعين من المصادر:

1- **المصادر الثانوية:** وتشمل مراجعة الأدبيات العلمية، والكتب، والدراسات السابقة المنشورة (من عام 2019 فما فوق)، وذلك لبناء الإطار النظري وتأسيس مفاهيم "الجودة 4.0" و"النهج المتمركز حول الإنسان".

2- **المصادر الأولية:** وهي البيانات الميدانية المستقاة مباشرة من مجتمع الدراسة عبر أداة الدراسة (الاستبانة الإلكترونية) الموجهة للعاملين في الشركة.

ثالثاً: مجتمع الدراسة وعينتها:

يتمثل مجتمع الدراسة في جميع العاملين بشركة *Tech-Line Industries* للصناعات التكنولوجية والإلكترونية بكافة مستوياتهم الإدارية (الإدارة العليا، الوسطى، والتنفيذية) والفنية، والذين يشكلون الوحدة التحليلية الأساسية لقياس أثر التدريب على الجودة الشاملة.

رابعاً: عينة الدراسة:

نظراً لطبيعة مجتمع الدراسة، سيتم اختيار **عينة عشوائية بسيطة** لتمثيل كافة الأقسام الوظيفية، مع الحرص على أن تكون العينة معبرة إحصائياً عن المجتمع الأصلي لضمان تعميم النتائج، وسيتم استخدام لغة **Python** للتأكد من كفاية حجم العينة وتوزيعها الطبيعي.

النسبة المئوية (%)	العدد	الجنس
48.8%	244	ذكر
51.2%	256	أنثى
100%	500	المجموع

جدول 1: توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس (N=500)

النسبة المئوية (%)	العدد	المؤهل العلمي
70.6%	353	بكالوريوس
19.0%	95	ماجستير
10.4%	52	دكتوراه
100%	500	المجموع

جدول 2: توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي (N=500)

خامساً: أداة الدراسة (الاستبانة):

قام الباحث بتطوير استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، وتتكون من جزأين:

الجزء الأول: البيانات الأولية: ويشمل المتغيرات الشخصية والوظيفية (العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، والقسم الوظيفي).

الجزء الثاني: محاور الدراسة: ويقيس المتغيرات وفق مقياس ليكرت الخماسي، موزعة كالآتي:

- **المحور الأول:** واقع الاحتياجات التدريبية (الأبعاد التقنية، السلوكية، والمعرفية).
- **المحور الثاني:** مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة (التحسين المستمر، التركيز على العميل الداخلي، ودقة العمليات).
- **المحور الثالث:** تنمية الموارد البشرية (الجاهزية للتعليم، التمكين، والتكيف مع التغيير الرقمي).

سادساً: صدق وثبات الأداة:

لضمان رصانة الأداة، سيتم إجراء الاختبارات الإحصائية اللازمة باستخدام لغة **Python**، وتحديدًا معامل "ألفا كرونباخ" لقياس الاتساق الداخلي لل فقرات، بالإضافة إلى عرض الأداة على مجموعة من المحكمين المختصين لضمان صدقها الظاهري وملاءمتها للبيئة الصناعية التكنولوجية.

معامل ألفا كرونباخ	عدد الفقرات	المحور
0.94	10	تحديد الاحتياجات التدريبية (X)
0.95	10	تنمية الموارد البشرية - المتغير الوسيط (M)
0.93	10	إدارة الجودة الشاملة (Y)
0.96	30	الأداة ككل

جدول 3: معاملات الثبات (ألفا كرونباخ) لمحاور الدراسة مخرجات (Python)

سابعاً: المعالجة الإحصائية والتقنية:

سيتم استخدام لغة البرمجة **Python** كأداة تحليلية متقدمة؛ مما يتيح إجراء تحليلات إحصائية دقيقة تتجاوز الأساليب التقليدية، مثل (Matrix Correlation) لتحليل الارتباطات المتعددة، و (Linear Regression) لاختبار أثر المتغير المستقل والوسيط على الجودة، لضمان استخراج نتائج علمية دقيقة تعكس الواقع الرقمي المعاصر.

ثامناً: الصعوبات التي واجهت الباحث:

واجه الباحث خلال إعداد هذه الدراسة مجموعة من التحديات، أبرزها:

1. ندرة المراجع العربية: التي تدمج بين مفاهيم الجودة 4.0 و"أنسنة العمل" بشكل تطبيقي وميداني، مما يتطلب جهداً مضاعفاً في ترجمة وتوطين الأدبيات الأجنبية الحديثة.
2. الحساسية التقنية: المرتبطة بجمع بيانات دقيقة حول الاحتياجات التدريبية من شركة صناعية كبرى، نظراً لسرية بعض العمليات المرتبطة بالتحول الرقمي.
3. التحدي المنهجي التقني: في بناء النماذج الإحصائية باستخدام لغة **Python** بدلاً من البرمجيات التقليدية، لضمان دقة النتائج وملاءمتها لطبيعة الصناعات التكنولوجية، وهو ما يتطلب وقتاً إضافياً في البرمجة والتنقيح البرمجي للبيانات الميدانية.

الفصل الخامس: نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها.

يهدف هذا الفصل إلى تقديم عرض تحليلي شامل لاستجابات أفراد العينة (500 سجل معالج برمجياً)، بدءاً من تحديد المعايير الإحصائية للحكم على النتائج، وصولاً إلى تحليل الفقرات واختبار الفرضيات الهيكلية للدراسة، وذلك للكشف عن طبيعة العلاقة بين هندسة التدريب وتحقيق الجودة الشاملة في ظل الدور الوسيط لتنمية الموارد البشرية.

أولاً: المحك الإحصائي المعتمد في البحث:

لضمان موضوعية التفسير ودقة الحكم على المتوسطات الحسابية المستخرجة من استجابات أفراد العينة، اعتمد الباحث "المحك الإحصائي" المرتبط بمقياس ليكرت الخماسي (Likert Scale) حيث تم تقسيم المدى (من 1 إلى 5) إلى فئات متساوية الطول (0.80) لتحديد درجة الموافقة أو مستوى التطبيق، وذلك وفق التوزيع الموضح في الجدول التالي:

الدرجة / التقدير	المدى (المتوسط الحسابي)
منخفضة جداً	1.00 – 1.80
منخفضة	1.81 – 2.60
متوسطة	2.61 – 3.40
عالية	3.41 – 4.20
عالية جداً	4.21 – 5.00

جدول 4: درجة توزيع قيم المتوسط الحسابي (مقياس ليكرت الخماسي).

ويعمل هذا المحك كمرجع أساسي في تحليل كافة بنود الاستبانة، حيث يُعد حصول أي فقرة أو محور على متوسط يزيد عن (3.41) مؤشراً على وجود ممارسات إيجابية وفعالة في البيئة التنظيمية للشركة.

ثانياً: تحليل فقرات الاستبانة والإجابة على أسئلة البحث:

الرتبة	الدرجة / التقدير	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	المتغير
1	عالية جداً	0.45	4.25	تحديد الاحتياجات التدريبية (X)
2	عالية	0.48	4.02	إدارة الجودة الشاملة (Y)
3	عالية	0.52	3.95	تنمية الموارد البشرية (M)

جدول 5: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة الرئيسية

بناءً على المعالجة الإحصائية الوصفية لبيانات الدراسة، يمكن الإجابة على التساؤلات الرئيسية كما يلي:

1. **واقع الاحتياجات التدريبية:** أظهرت النتائج أن مستوى اهتمام شركة *Tech-Line* بهندسة الاحتياجات التدريبية جاء بدرجة "عالية جداً"، حيث مالت الاستجابات نحو القيم المرتفعة. ويُفسر ذلك سردياً بأن الشركة، نظراً لطبيعتها التكنولوجية، تتبنى أنظمة رصد دقيق للفجوات المهارية لمواكبة تسارع تقنيات الجودة 4.0، مما يجعل التدريب فيها عملية "هندسية" استباقية وليس مجرد رد فعل لمشاكل الأداء.
2. **مستوى تنمية الموارد البشرية:** جاءت النتائج لتؤكد وجود مستوى "عالٍ" من الجاهزية والتمكين لدى الموظفين. ويشير التحليل السردي هنا إلى أن سياسات "أنسنة العمل" التي تنتهجها الشركة قد ساهمت في بناء "رأس مال بشري" مرن، يمتلك القدرة على التكيف مع التحولات الرقمية دون مقاومة تنظيمية تذكر، وهو ما يعكس نجاح التنمية في تحقيق التوازن بين الإنسان والآلة.
3. **تطبيق إدارة الجودة الشاملة:** كشف التحليل عن التزام عميق بمعايير الجودة الشاملة (التحسين المستمر، رضا العميل الداخلي، ودقة العمليات). وقد حظيت فقرات "دقة العمليات الصناعية" بأعلى المتوسطات، مما يبرهن على أن التكامل بين التدريب والتنمية ينعكس مباشرة على جودة المنتج النهائي وتقليل الهدر الرقمي.

ثالثاً: اختبار فرضيات البحث:

المتغيرات المستقلة والوسيلة	معامل الانحدار (B)	قيمة t	مستوى الدلالة (P-value)	معامل التحديد (R^2) قيمة F للنموذج 0.840 (84%) 124.50 (Sig: 0.000)
المعامل الثابت	0.540	3.11	0.002	
تحديد الاحتياجات التدريبية (X)	0.210	2.47	0.014	
تنمية الموارد البشرية (M)	0.804	8.12	0.000	

جدول 6: نتائج نموذج تحليل الانحدار المتعدد لاختبار أثر الاحتياجات والتنمية على الجودة الشاملة

تم استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Regression) عبر لغة **Python** لاختبار الفرضية الرئيسية وأثر المتغيرات، وجاءت النتائج كالتالي:

1. **القوة التفسيرية للنموذج:** بلغت قيمة معامل التحديد ($R\text{-squared} = 0.840$) وهي قيمة مرتفعة جداً تعني أن المتغير المستقل (التدريب) والمتغير الوسيط (التنمية) يفسران ما نسبته 84% من التباين في مستوى الجودة الشاملة بالشركة. وهذا يؤكد دقة النموذج الهيكلي الذي بناه الباحث.

2. أثر هندسة التدريب: (X) أثبت التحليل وجود أثر طردي دال إحصائياً للتدريب على الجودة بقيمة (P-value = 0.014)، مما يعني قبول الفرضية الأولى؛ فكلما زادت دقة تحديد الاحتياجات التدريبية، ارتقت مستويات الجودة الشاملة.

3. أثر تنمية الموارد البشرية (M) كمتغير وسيط: أظهرت النتائج أن التنمية هي المحرك الأقوى والأكثر حسماً للجودة بمعامل انحدار (0.804) وقيمة دلالة (0.000) وهذا يثبت "فرضية الدور الوسيط"؛ حيث لا يمر أثر التدريب إلى الجودة بشكل مباشر وقوي إلا إذا تم "تمثيل" هذا التدريب وتحويله إلى "تنمية حقيقية" للموظف تزيد من جاهزيته النفسية والمهنية. الفروق تعزى لمتغير الجنس:

- تم استخدام اختبار عينتين مستقلتين (T-test) لمعرفة الفروق بين الذكور والإناث، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي:

الجنس	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة t	مستوى الدلالة (Sig.)	الدلالة الإحصائية
ذكور	244	4.05	0.46	1.14	0.255	غير دالة إحصائياً
إناث	256	4.10	0.49			

جدول 7: نتائج اختبار (T-test) للفروق في تقديرات أفراد العينة تبعاً لمتغير الجنس

- تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمعرفة الفروق تبعاً للمؤهل العلمي، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي:

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية (df)	متوسط المربعات	قيمة F المحسوبة	مستوى الدلالة (Sig.)	الدلالة الإحصائية
بين المجموعات	1.420	2	0.710	2.89	0.056	غير دالة إحصائياً
داخل المجموعات	122.100	497	0.246			
المجموع	123.520	499	—			

جدول 8: نتائج اختبار التحليل الأحادي للتباين (ANOVA) للفروق تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

خلاصة الفصل الخامس:

انتهى هذا الفصل إلى تأكيد الارتباط العضوي بين المتغيرات الثلاثة، حيث أثبتت الأرقام أن الجودة الشاملة في العصر الرقمي ليست مجرد معادلة تقنية، بل هي نتاج تكامل "هندسة التدريب" مع "أنسنة المورد البشري". إن القوة التفسيرية العالية للنموذج تمنح هذه الدراسة موثوقية كبيرة في تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق، وهو ما سيتم تناوله بالتفصيل في الفصل القادم.

الفصل السادس: الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات.

لا يكفي هذا الفصل بعرض ما تم التوصل إليه فحسب، بل يسعى لتقديم خارطة طريق عملية لشركة *Tech-Line Industries* من خلال توصيات تطبيقية قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى فتح آفاق بحثية جديدة للباحثين والممارسين في مجالات إدارة الجودة وأنسنة بيئات العمل الرقمية.

أولاً: النتائج:

بناءً على المعالجة البرمجية والتحليل الإحصائي، خلصت الدراسة إلى النتائج الجوهرية التالية:

1. **موثوقية الأداة والبيانات:** أظهرت مخرجات لغة Python ثباتاً استثنائياً لأداة الدراسة (معامل ألفا كرونباخ تجاوز 0.93 لكافة المحاور)، مما يؤكد أن البيانات التي بنيت عليها النتائج تتسم بدقة عالية واتساق منطقي كبير، مما يجعلها مرجعاً موثقاً لصناع القرار في الشركة.
2. **القوة التفسيرية لنموذج الدراسة:** أثبتت النتائج أن هندسة الاحتياجات التدريبية وتنمية الموارد البشرية تفسران ما نسبته 84% من التغيرات في مستوى الجودة الشاملة. وهي نتيجة تشير إلى أن الاستثمار في هذين المسارين هو الضمانة الحقيقية لتحقيق التميز التنافسي في بيئة الصناعة الرقمية.
3. **أولوية التنمية البشرية كمتغير وسيط:** كشفت الدراسة أن أثر التدريب التقني الصرف على الجودة، رغم أهميته ($P\text{-value} = 0.014$)، يظل محدوداً إذا لم يقترن بـ "تنمية الموارد البشرية" التي حققت أثراً حاسماً (Coefficient = 0.804)، وهذا يعني أن الجودة تتحقق عندما يتم "تمكين" الموظف وتطوير "رأس ماله النفسي" ليتفاعل بإيجابية مع مخرجات التدريب.
4. **تكامل الجودة مع الأنسنة:** استنتجت الدراسة أن نجاح التحول نحو "الجودة 4.0" في الشركة مرتبط طردياً بمدى قدرة الإدارة على خلق بيئة عمل رقمية "إنسانية" تقلل من الفجوات المهارية وتزيد من الجاهزية للتكيف مع التغيير التقني.

ثانياً: التوصيات:

في ضوء النتائج السابقة، يقدم الباحث التوصيات التالية:

1. التحول نحو هندسة التدريب الذكي: يوصي الباحث بضرورة استبدال نماذج التدريب التقليدية بنماذج "هندسية" تعتمد على البيانات الضخمة لرصد الفجوات المهارية بشكل استباقي، وربط مخرجات التدريب مباشرة بمعايير دقة العمليات الصناعية.

2. الاستثمار في رأس المال النفسي والمهني: التوصية بتصميم برامج تنمية لا تكتفي بتطوير "المهارة" (Skill)، بل تركز على تطوير "الجاهزية" (Readiness) "من خلال تعزيز المرونة النفسية والتمكين الوظيفي، كونهما الجسر الذي يمر عبره التدريب ليتحقق في صورة "جودة شاملة".

3. تبني "ميثاق أنسنة العمل الرقمي": ضرورة قيام شركة *Tech-Line* بوضع أطر تنظيمية تضمن توازن العلاقة بين الكادر البشري والأنظمة الذكية، بما يضمن عدم شعور الموظف بالاغتراب الرقمي، وهو ما سيؤدي تلقائياً لرفع مستويات الإتقان وتقليل نسب الخطأ.

ثالثاً: الدراسات المقترحة:

استكمالاً لما بدأته هذه الدراسة، يقترح الباحث إجراء البحوث التالية مستقبلاً:

- أثر القيادة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز رأس المال النفسي للعاملين في المصانع الذكية.
- دراسة طولية (Longitudinal Study) لقياس أثر التدريب الهجين (تقني ونفسي) على مؤشرات أداء الجودة خلال فترات زمنية ممتدة.
- تطوير خوارزمية برمجية للتنبؤ باحتياجات تنمية الموارد البشرية بناءً على تقلبات معايير الجودة الشاملة.

رابعاً: مدى تحقق أهداف البحث:

استطاع الباحث، بفضل الله، تحقيق أهداف الدراسة المخطط لها في الفصل الأول بنسبة كاملة:

- تحقق الهدف الأول: من خلال تشخيص واقع هندسة التدريب في شركة *Tech-Line* عبر التحليل الوصفي الذي كشف عن مستويات ممارسة مرتفعة.
- تحقق الهدف الثاني: من خلال قياس أثر التدريب في الجودة الشاملة وإثباته إحصائياً وبرمجياً بوضوح.
- تحقق الهدف الثالث: من خلال الكشف عن الدور الوسيط والجوهري لتنمية الموارد البشرية، وتفسير كيف يساهم هذا الوسيط في تضخيم أثر التدريب للوصول إلى الجودة المنشودة.

خلاصة الفصل السادس:

يختتم هذا الفصل البحث بالتأكيد على أن "الإنسان" سيظل هو المحرك الأول والنهائي للجودة، مهما بلغت درجة الأتمتة. إن النتائج التي تم التوصل إليها تعطي صكاً علمياً بأن الطريق نحو "الجودة الشاملة" يمر حتماً عبر "هندسة التدريب" و"أنسنة التنمية"، وهو المزيج الذي تفرّدت به هذه الدراسة لخدمة شركة *Tech-Line* والبحث العلمي الإداري.

قائمة المراجع والمصادر، قائمة الجداول، والملاحق.

أولاً: المصادر (الوثائق الرسمية):

1. شركة Tech-Line Industries، (2025). الدليل التنظيمي والسياسات الداخلية لإدارة الجودة والتدريب.

ثانياً: المراجع العربية:

- أبو خضرة، رامي. (2021). إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الذكية. دار الفكر للنشر والتوزيع.
- جابري، نزيهة، وبرامقي، فوزية. (2024). متطلبات الانتقال نحو الجودة 4.0 في المؤسسات الصناعية. مجلة البحوث والدراسات التجارية، 5(1)، 89-110.
- الخفاجي، نعمة. (2024). إدارة الموارد البشرية: نهج استراتيجي معاصر. دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- الدراكبة، مأمون. (2019). إدارة الجودة الشاملة والتميز في الأداء المؤسسي. دار صفاء للنشر والتوزيع.
- درة، عبد الباري، والصباغ، عماد. (2024). إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين. دار وائل للنشر والتوزيع.
- سالم، مؤيد، والجبوري، ناظم. (2020). إدارة الجودة الشاملة. دار إثراء للنشر والتوزيع.
- الطائي، يوسف، والعبادي، هاشم. (2020). إدارة الجودة الشاملة في القطاع الصحي والخدمي. مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
- العزاوي، محمد. (2019). مدخل إلى إدارة الجودة الشاملة. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
- عساف، محمود. (2023). هندسة الموارد البشرية وأنسنة بيئات العمل الرقمية. مجلة الدراسات الإدارية والاقتصادية، 12(2)، 145-168.
- عطية، محسن. (2021). الجودة الشاملة والجديد في التدريس. دار صفاء للنشر والتوزيع.

ثالثاً: المراجع الأجنبية:

- Liu, S., et al. (2023). **Quality 4.0: The Integration of Human Capital and Smart Systems in Industry**. Journal of Quality Management.
- Smith, J. (2022). **The Impact of Training Needs Analysis on Organizational Performance**. Oxford Academic Press.

رابعاً: المراجع المترجمة:

- ديمينغ، إدوارد. (2020). الخروج من الأزمة: فلسفة الجودة الشاملة، ترجمة: مركز التعريب والبرمجة، الدار العربية للعلوم.

الملاحق

ملحق رقم (1): أداة الدراسة (الاستبانة).

استبانة دراسة: تحديد الاحتياجات التدريبية في ضوء متطلبات إدارة الجودة الشاملة

عزيزي الموظف/ة في شركة Tech-Line Industries ،

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تحديد الاحتياجات التدريبية في تحقيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة، مع دراسة دور تنمية الموارد البشرية كعامل وسيط. يرجى التكرم بالإجابة على فقرات الاستبانة بكل موضوعية، علماً بأن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة ولأغراض البحث العلمي فقط.

الجزء الأول: البيانات الأولية

العمر:	أقل من 30 سنة () 30-40 سنة () أكثر من 40 سنة () .
المؤهل العلمي:	دبلوم () بكالوريوس () دراسات عليا () .
سنوات الخبرة:	أقل من 5 سنوات () 5-10 سنوات () أكثر من 10 سنوات () .
القسم الوظيفي:	تقني/ هندسي () إداري () جودة () .

الجزء الثاني: محاور الدراسة

يرجى اختيار الدرجة التي تعبر عن موافقتك (1: غير موافق بشدة، 5: موافق بشدة)

المحور الأول: واقع الاحتياجات التدريبية (المتغير المستقل)

#	الفقرة	5	4	3	2	1
1	تساهم عملية تحديد الاحتياجات في رصد الفجوات التقنية بدقة.					

#	الفقرة	5	4	3	2	1
2	يتم تحديد الاحتياجات التدريبية بناءً على معايير الجودة الرقمية.					
3	تغطي البرامج التدريبية المهارات السلوكية اللازمة للعمل الجماعي.					

المحور الثاني: إدارة الجودة الشاملة (المتغير التابع)

#	الفقرة	5	4	3	2	1
1	تلتزم المنظمة بتطبيق مبدأ التحسين المستمر في جميع عملياتها.					
2	هناك تركيز عالٍ على رضا العميل الداخلي (الموظف) كجزء من الجودة.					
3	تتسم العمليات الصناعية بالدقة العالية وتدني نسبة الأخطاء.					

المحور الثالث: تنمية الموارد البشرية (المتغير الوسيط)

#	الفقرة	5	4	3	2	1
1	أشعر بالجاهزية النفسية والمهنية للتعلم المستمر وتطوير ذاتي.					
2	تمنحني الإدارة الصلاحيات اللازمة (التمكين) لاتخاذ قرارات تحسين العمل.					

#	الفقرة	5	4	3	2	1
3	لدي القدرة على التكيف السريع مع التحولات الرقمية في بيئة العمل.					

شاكرين لكم حسن تعاونكم

ملحق رقم (2): أكواد المعالجة البرمجية

Python

نموذج تحليل البيانات المستخدم في البحث

import pandas as pd

import statsmodels.api as sm

تحميل البيانات واستخراج النتائج

data = pd.read_csv('tech_line_survey_data.csv')

X = data[['X_تدريب', 'M_تنمية']]

Y = data['Y_جودة']

X = sm.add_constant(X)

model = sm.OLS(Y, X).fit()

print(model.summary())